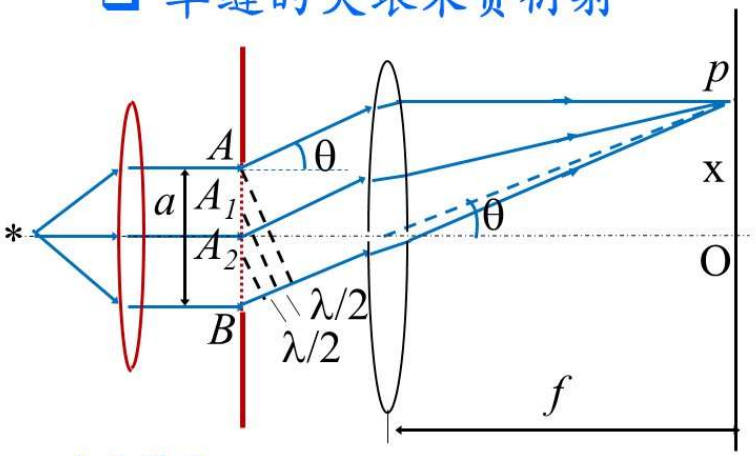
第二次小测：

时间：第16周周二（6月11号）10：10－10：40
题型：选择题（20题）
考试方式：课堂派
考试内容：第10章（热力学定律）- 第22章（光的干涉）

第23章　光的衍射

1 光的衍射和惠更斯-菲涅尔原理
2 单缝的夫琅禾费衍射
3 光学仪器的分辨本领
4 细丝和细粒的衍射
5 光栅衍射
6 光栅光谱
7 X射线衍射

❑ 单缝的夫琅禾费衍射



$$\delta_{AB} = a\sin\theta$$

$$\approx atg\theta = a\frac{x}{f}$$

- 两相邻半波带上各点发出的衍射角为θ的光线两两相消

- 若AB为偶数个半波带,则p点为暗纹; 若为奇数个半波带, 则p点为明纹

- 半波带法

对任一θ 将波阵面AB分为AA_1、A_1A_2 …等条带

使光程差 $\delta_{AA_1} = \delta_{A_1A_2} = \cdots\cdots = \frac{\lambda}{2}$

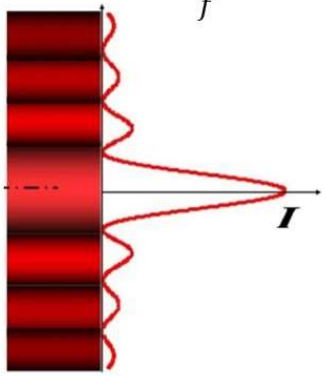
❑ 单缝的夫琅禾费衍射

$$\delta_{AB} = a\sin\theta = a\frac{x}{f}$$

中央明纹 $\delta_{AB} = a\frac{x}{f} = 0$

两侧明纹 $a\frac{x}{f} = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $(k = 1,2,3,\cdots)$

暗纹 $a\frac{x}{f} = \pm k\lambda$ $(k = 1,2,3,\cdots)$



中央明纹的线宽度: $\Delta x_0 = x_{+1\,暗} - x_{-1\,暗} = 2\frac{f}{a}\lambda$

- 中央明纹的线宽度正比于波长，反比于线宽 — 衍射反比律

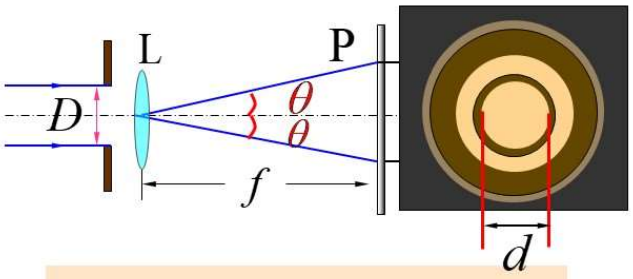
其他明纹的线宽度: $\Delta x = x_{k+1\,暗} - x_{k\,暗} = \frac{f}{a}\lambda$

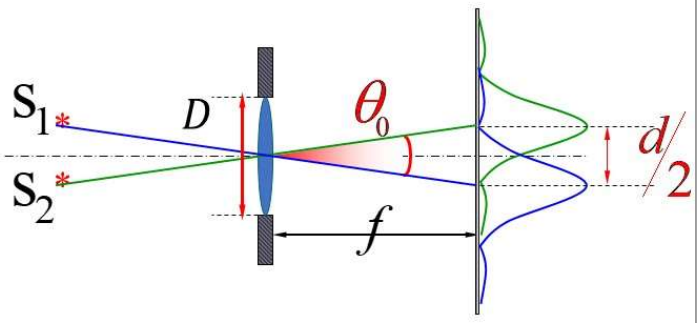
-当a ≈λ或略大于λ时会出现明显的衍射现象 - 缝越窄，衍射越显著

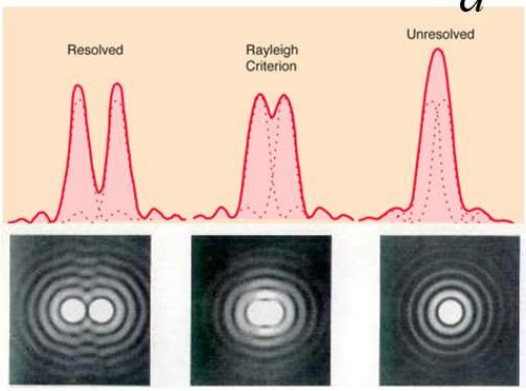
- 若缝宽 $a >> \lambda$，则衍射消失 - 几何光学是波动光学在$\lambda/a \to 0$ 时的极限情形

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光学仪器分辨率





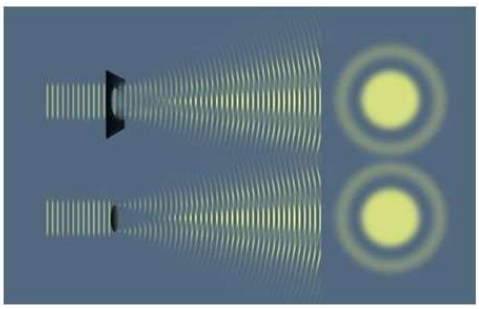


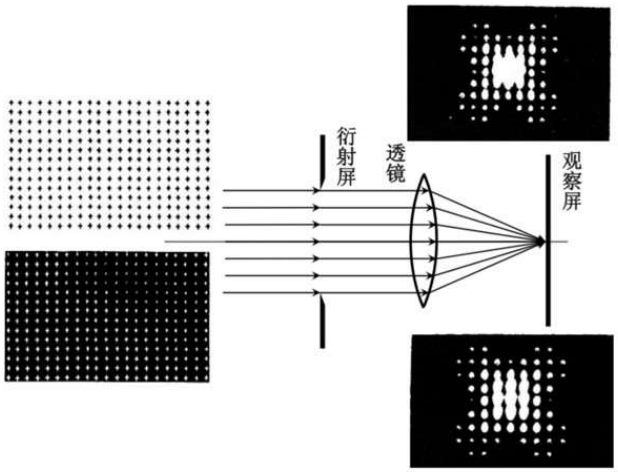
瑞利判据 $\theta_0 = \dfrac{d/2}{f} = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

最小分辨角 $\delta\theta = 1.22\dfrac{\lambda}{D}$

光学仪器分辨率 $\mathrm{R} = \dfrac{1}{\delta\theta} = \dfrac{D}{1.22\lambda}$

❑ 巴比涅原理

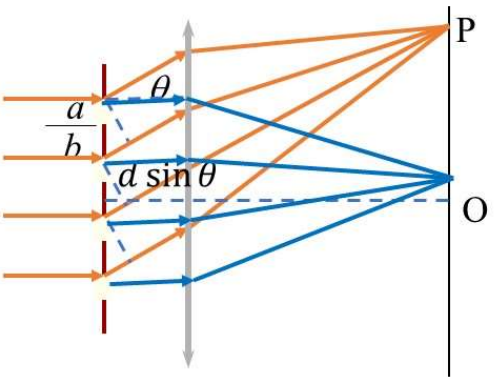




巴比涅原理：两个互补的透光屏所产生的衍射光强分布相同，因而具有相同的衍射图样。

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光栅衍射



$d = a + b$ 光栅常数

只考虑多光束的干涉：

明纹（主极大）条件：　光栅方程

$$d\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

中央明纹 θ=0

稍微偏一点的 $\Delta\theta$ 方向

$\Delta\theta$ 总光强为零: $Nd\sin\Delta\theta = \lambda$

光栅的最上一条缝和最下一条缝发的光的光程差等于λ

$$\sin\Delta\theta = \lambda/Nd$$

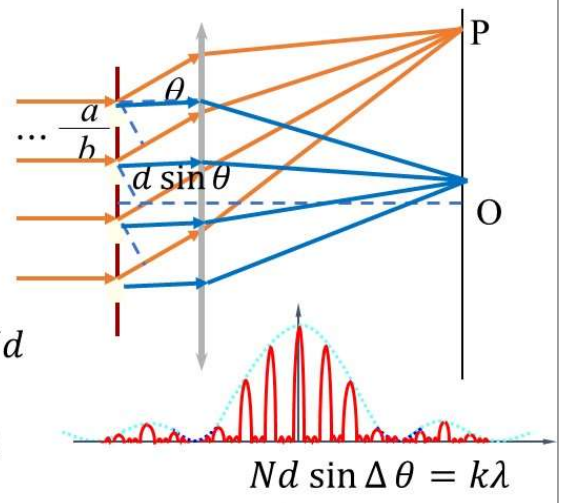
❑ 光栅衍射

光栅方程 $d\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0,\ 1,\ 2,\ \cdots$

光强为0: $Nd\sin\Delta\theta = \lambda$

中央明纹角宽度　$2\Delta\theta \approx 2\sin\Delta\theta = 2\lambda/Nd$

中央明纹到第1级明纹角距离　$d\sin\theta_1 = \lambda$

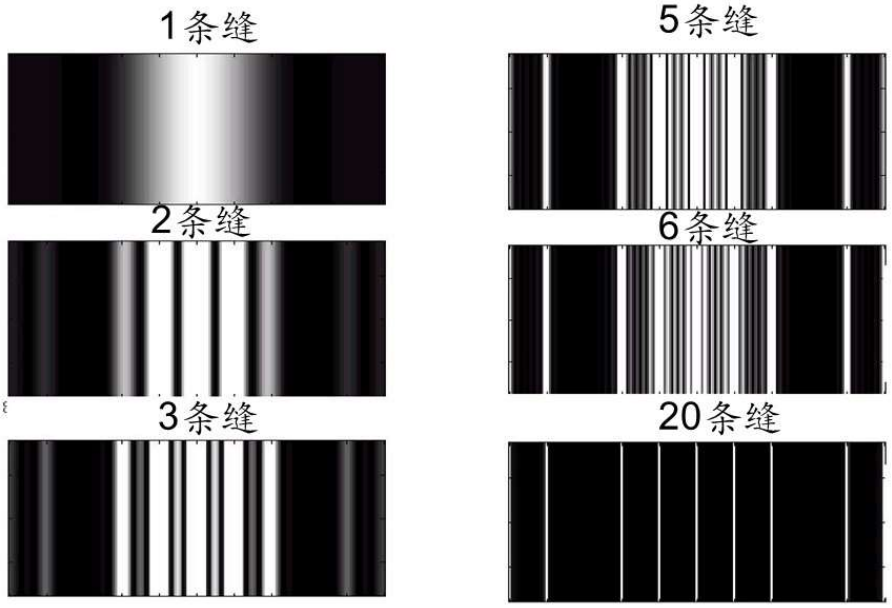


$\theta_1 > \sin\theta_1 = \lambda/d$　　明条纹宽度比间距小很多

中央明纹到第1级明纹距离　$\Delta x = f\lambda/d$

相邻明纹间距为　$\Delta x = f\lambda/d$

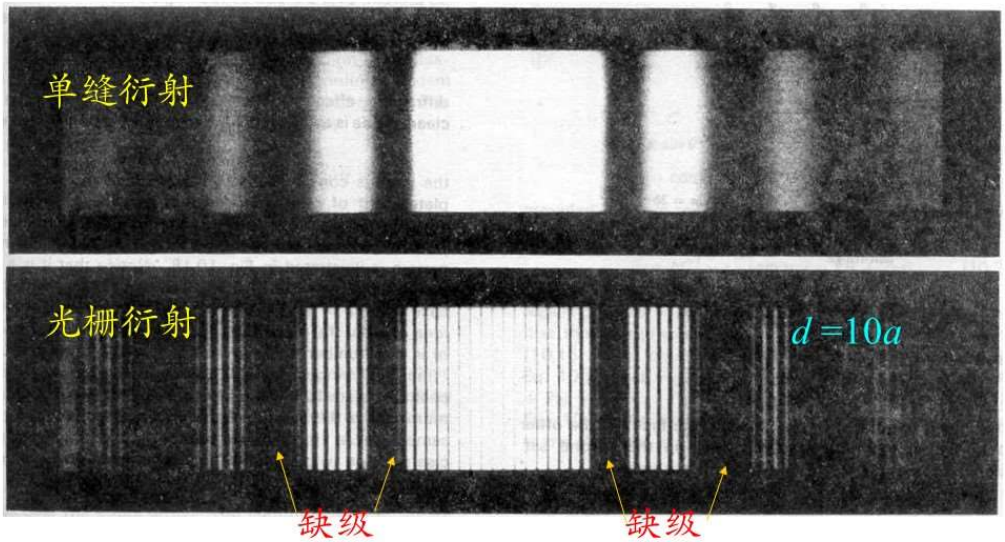
❑ 光栅衍射　光栅中狭缝条数越多，明纹越细



$$2\Delta\theta \approx 2\lambda/Nd$$

$$\theta_1 > \lambda/d$$

❑ 缺级现象



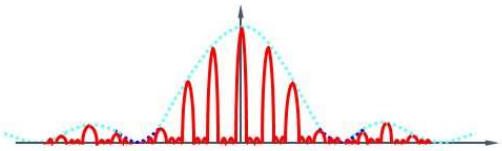
多缝干涉　$d\sin\theta = k\lambda$ ——谱线位置　$\rightarrow \dfrac{d}{a} = \dfrac{k}{k'}$　$k' = 1, 2, 3, \cdots$

单缝衍射　$a\sin\theta = k'\lambda$ ——强度为零

例23-4 使单色平行光垂直入射到一个双缝上（可以把它看成是只有两条缝的光栅），其夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度恰好有13条干涉明条纹，试问两缝中心的间隔d与缝宽a应有何关系？

夫琅禾费衍射包线的中央极大宽度为

$$\Delta X = 2f\tan\theta_1 \approx 2f\sin\theta_1 = 2f\lambda/a$$



光栅衍射相邻明纹间距为 $\Delta x = f\lambda/d$

据题意 $\Delta X/\Delta x = 13 + 1 = 14$

$$\frac{d}{a} = \frac{k}{k'}$$

代入已知数据有 $d = 7a$

有13条，k=7

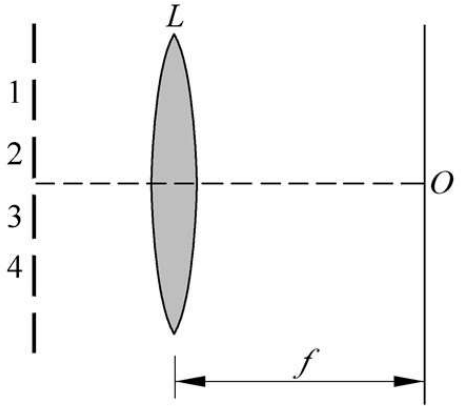
明纹第七级缺级

例23-5 有一四缝光栅，如图所示。缝宽为a，光栅常量d=2a。其中1缝总是开的，而2，3，4缝可以开也可以关闭。波长为λ的单色平行光垂直入射光栅。试画出下列条件下，夫琅禾费衍射的相对光强分布曲线I/I_0-sinθ。

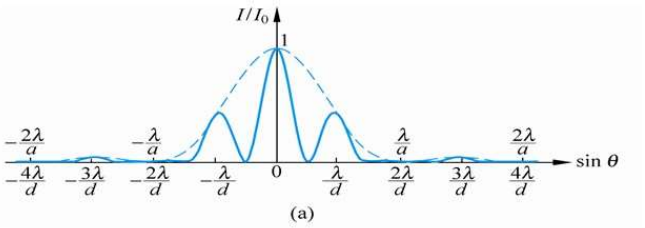
(1) 关闭3，4缝；

(2) 关闭2，4缝；

(3) 4条缝全开。

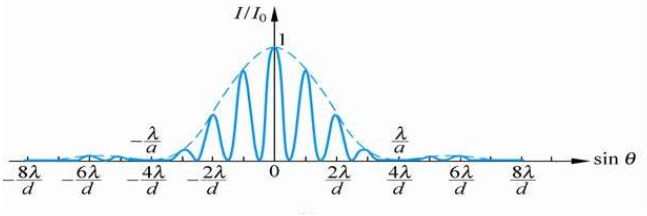


(1) 关闭3,4缝时，四缝变为双缝，且$d/a=2$，所以在中央极大包线内共有3条谱线。

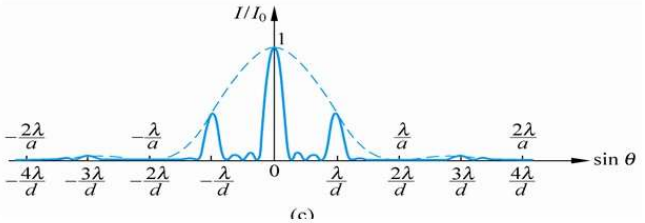


(a)

(2) 关闭2,4缝时，仍为双缝，但光栅常量d变为$d'=4a$，即$d'/a=4$，因而在中央极大包线内共有7条谱线。



(3) 4缝全开时，$d/a=2$，中央极大包线内共有3条谱线，与(1)不同的是主极大明纹的宽度和相邻两主极大之间的光强分布不同。



(c)

单选题 1分

用波长为600nm的单色光照射在宽为3cm，共有5000条缝的光栅上，则屏上能看到的条纹的最大级数为：

A 7

B 8

C 9

D 10

雨课堂 Rain Classroom

用波长为600nm的单色光照射在宽为3cm，共有5000条缝的光栅上，则屏上能看到的条纹的最大级数为：

$$d\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$$

$$k = d\sin\theta\ /\lambda$$

$$\sin\theta < 1 \qquad k < d/\lambda = \frac{0.03}{5000*600*10^{-9}} = 10$$

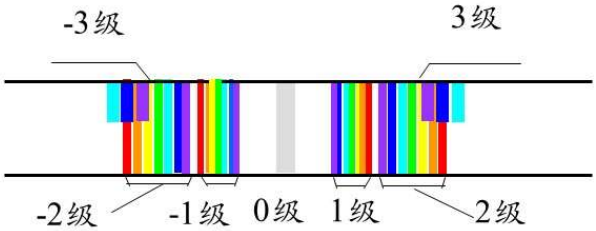
❑ 光栅光谱

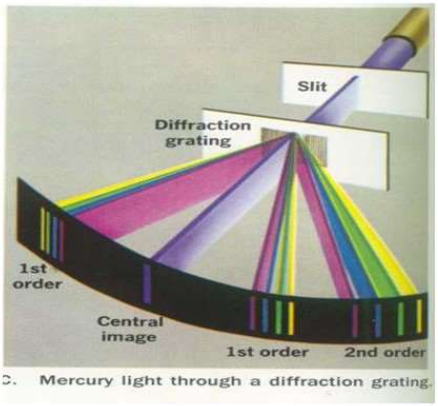
光栅方程：$d\sin\theta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \cdots$

k 一定时，$\lambda\uparrow \rightarrow \theta\uparrow$，不同颜色光的主极大位置也不同

同一级明纹按波长顺序排列成光栅光谱。

白光（350~770nm）的光栅光谱是连续谱：

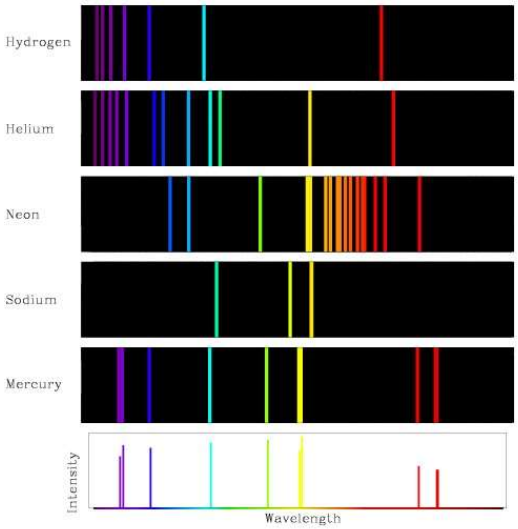




c. Mercury light through a diffraction grating.

雨课堂 Rain Classroom

❑ 光谱分析



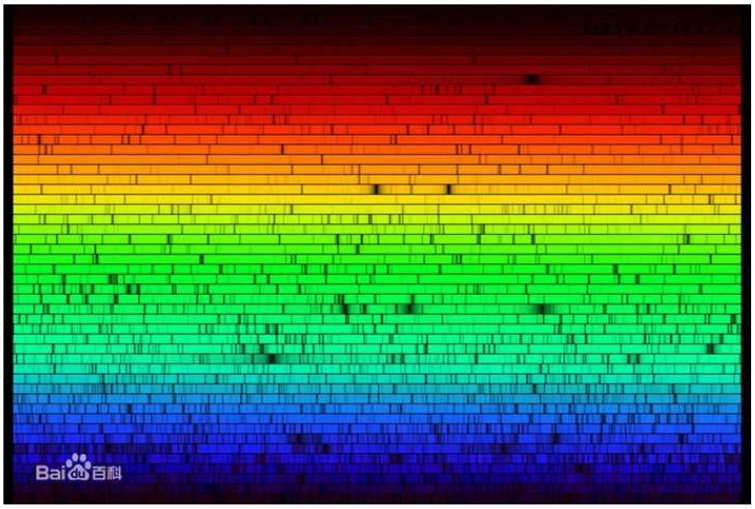
根据物质的光谱来鉴别物质和确定其化学组成。

测量不同物质之吸收光谱、穿透光谱与反射光谱。因为不同元素的光谱会有不同的位置的颜色的谱线，或者会缺少某些谱线，但含有相同元素的物质的谱线却总是会在同一个位置具有相同颜色的谱线。光谱分析就是利用这个原理来分析物质的元素组成的。

无论在物理、化学、天文学、生物、医学、生化、化工等领域，都有重要的影响、发现和应用。

天文学里通过光谱分析来对恒星和小行星进行分类

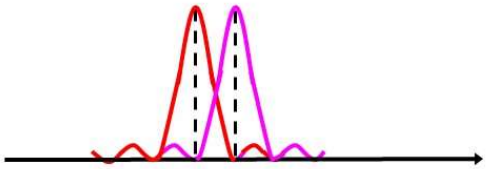
❑ 太阳光光谱



- 十九世纪初，在研究太阳光谱时，发现它的连续光谱中有许多暗线
- 太阳内部发出的强光经过温度比较低的太阳大气层时产生的吸收光谱
- 把暗线跟各种原子的特征谱线对照，即可知道太阳大气层中含有氢、氦、氮、碳、氧、铁、镁、硅、钙、钠等几十种元素

❑ 光栅的分辨本领

瑞利判据



刚好能分辨：$\delta\theta = \Delta\theta$

$\delta\theta$ 波长相近的两条谱线的角间隔

$\Delta\theta$ 谱线本身的半角宽

$d\sin\theta = k\lambda$　　$d\cos\theta\delta\theta = k\delta\lambda$

$\delta\theta = k\delta\lambda/d\cos\theta$

$Nd\sin\theta = Nk\lambda$

$Nd\sin(\theta+\Delta\theta) = Nk\lambda+\lambda$

$\lambda/\delta\lambda = k\mathrm{N}$

$\sin(\theta+\Delta\theta) - \sin\theta = \lambda/\mathrm{Nd}$

光栅仪器的分辨本领 $R = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$

$\Delta(\sin\theta) = \cos\theta\,\Delta\theta = \lambda/\mathrm{Nd}$

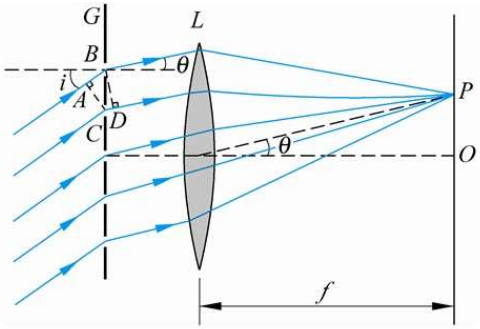
$R = kN$

$\Delta\theta = \lambda/\mathrm{Ndcos}\,\theta$

例23-6 用每毫米内有500条缝的光栅，观察钠光谱线。(1)光线以i=30°角斜入射光栅时，谱线的最高级次是多少？并与垂直入射时比较。(2)若在第3级谱线处恰能分辨钠双线，光栅必须有多少条缝(钠黄光的波长取589.3nm，它实际上由589.0nm和589.6nm两个波长的光组成，称为钠双线)?

斜入射时，通过相邻两缝光束导致的光程差为

$CD\text{-}AB = d(\sin\theta - \sin i)$



因此斜入射的光栅方程为

$d(\sin\theta - \sin i) = \pm k\lambda,$
$k = 0,\ 1,\ 2,\ \ldots$

谱线级次为　$k = \pm\dfrac{d(\sin\theta - \sin i)}{\lambda}$

因i=30° 则斜入射时最高级次在θ=-90° 处，

$$k_{\max} = -\frac{2\times10^{-6}[\sin(-90°)-\sin 30°]}{589.3\times10^{-9}} = 5.1$$

故斜入射时最高级次为5。

垂直入射时，i=0,在θ=90° 处有最高级次

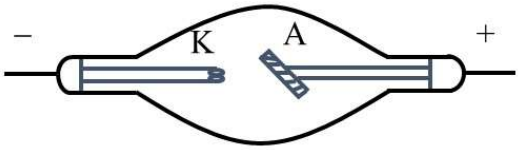
$$k_{\max} = \frac{2\times10^{-6}\sin 90°}{589.3\times10^{-9}} = 3.4$$

故垂直入射时最高级次为3。

(2)利用公式 $\frac{\lambda}{\delta\lambda} = kN$ 可得 $N = \frac{\lambda}{\delta\lambda}\frac{1}{k} = \frac{\lambda}{\lambda_2-\lambda_1}\frac{1}{k}$ $N = 327$

❑ X射线衍射

1895年，伦琴(W.K.Rontgen)发现X射线



为了表明这是一种新的射线，伦琴采用表示未知数的X来命名。

X-ray (λ : 0.01~10nm)

约为可见光波长的百分之一



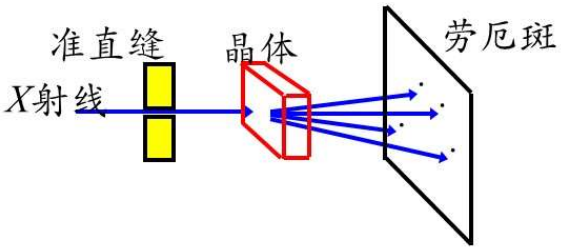
威廉．伦琴（1845 — 1923）

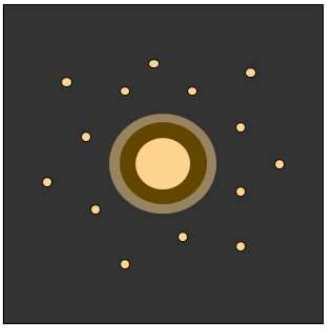
由于发现X射线获1901年（首届）诺贝尔物理奖

雨课堂 Rain Classroom

❑ 劳厄实验

劳厄（1912）证实了X射线的波动性

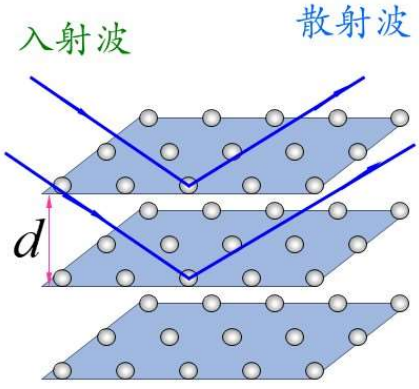




晶体中的每个微粒都是发射子波的衍射中心

❑ X射线衍射

1913年英国布拉格父子提出了一种解释X射线衍射的方法，给出了定量结果，并于1915年荣获物理学诺贝尔奖




布喇格，W. H.


布喇格，W. L.

每一原子是一点源

每一晶面层相当于单缝

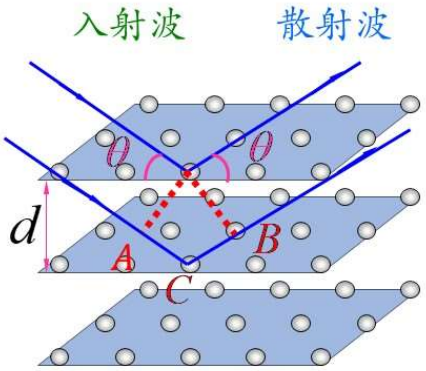
各层相当于光栅多光束干涉

雨课堂 Rain Classroom

❑ X射线衍射

晶格常数 d　掠射角 θ　$\Delta = AC + CB$

$k = 0,1,2,\cdots$



相邻两个晶面反射的两X射线干涉加强的条件

布拉格公式

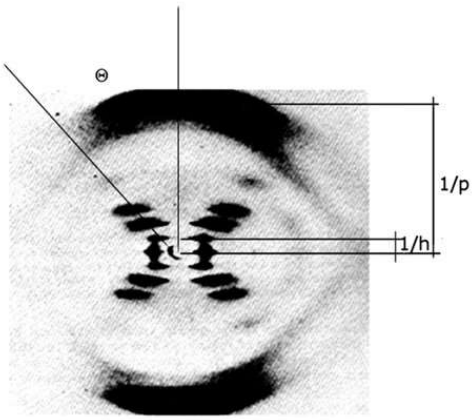
$$2d\sin\theta = k\lambda$$

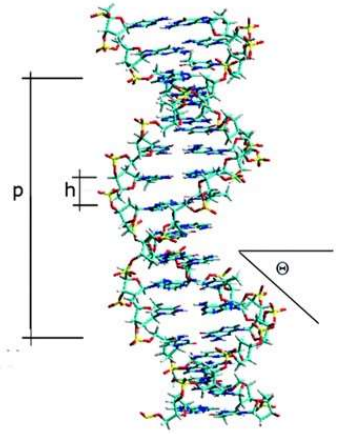
$$k = 0,1,2,\cdots$$

- 已知θ、λ 可测d — X射线晶体结构分析。
- 已知θ、d可测λ — X射线光谱分析。

❑ X射线衍射







作业：课后习题23.1，23.3，23.8，23.14

截止时间：6月11日上午10：10

波动光学

光的干涉

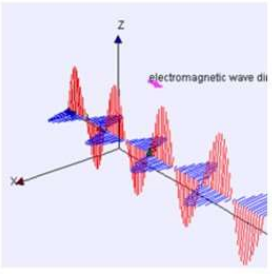
光的衍射

光的偏振

光的相干叠加

波长、频率、振幅等参数

$E = E_0 \cos(\omega t + \phi)$



振动方向，电场矢量

雨课堂 Rain Classroom

第24章　光的偏振

1 光的偏振状态

2 线偏振光的获得与检验

3 反射和折射时光的偏振

4 由散射引起的光的偏振

5 双折射现象

6 椭圆偏振光和圆偏振光*

7 偏振光的干涉*

8 人工双折射*

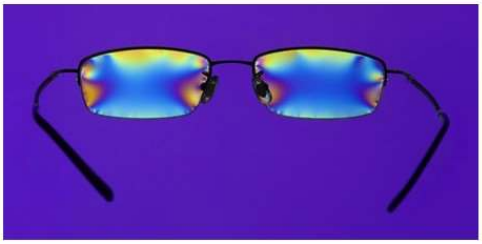
9 旋光现象*



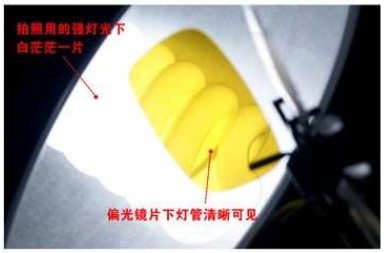
偏振3D技术



相机滤镜



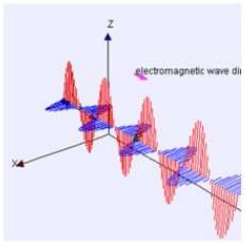
用偏振检测内应力



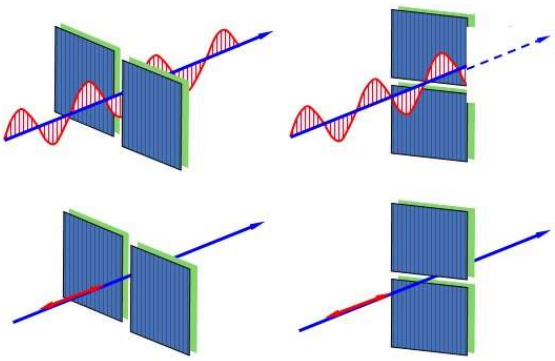
防眩目的偏振眼镜

❑ 光的偏振

光是一种电磁波，横波



机械波穿过狭缝



横波，有偏振现象

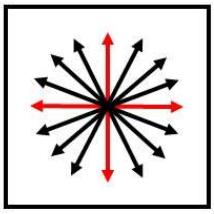
纵波，无偏振现象

- 在电磁波中起光作用的主要是电场矢量
  光矢量的振动方向总和光的传播方向垂直

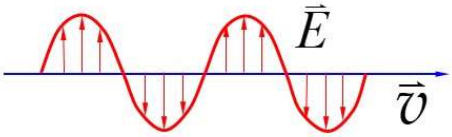
❑ 非偏振光(自然光)

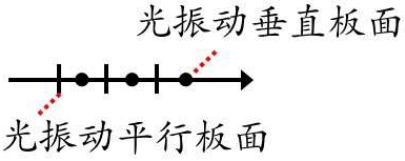
在垂直于其传播方向的平面内光矢量各向均匀，无占优方向

表示法:可用两个相互独立而且垂直的振幅相等的光振动表示



振动面:光矢量和光的传播方向构成的平面

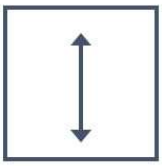


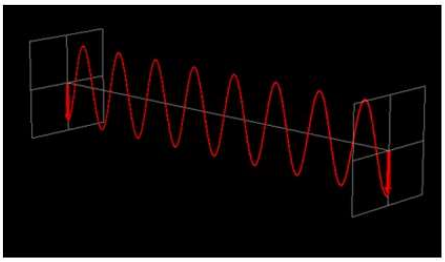


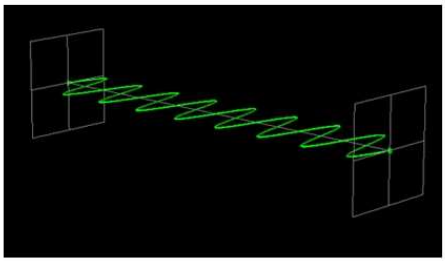
雨课堂 Rain Classroom

❑ 偏振光-线偏振光

在垂直于其传播方向的平面内，光矢量只沿一个固定方向振动







表示法:

